UNIVERSAL CODE SCANNER

03 · Arquitectura

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **6d5e0b7**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

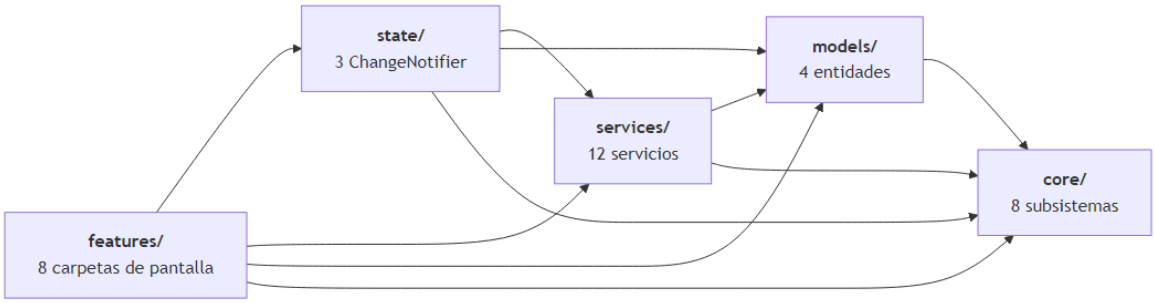
1. La conclusión primero
2. Las cinco capas
3. El arranque, paso a paso
4. Gestión del estado
5. Manejo de errores
6. Persistencia y cifrado
7. Fronteras de extensión
8. Ciclo de vida de la cámara
9. Concurrencia y trabajo fuera del hilo de interfaz
10. Cancelación
11. Lo que está bien y conviene no romper

La conclusión primero

Universal Code Scanner es una **aplicación de un solo proceso, sin red propia, con estado en memoria y persistencia cifrada local**. Su arquitectura se apoya en cinco capas de dependencia unidireccional y en tres fronteras de extensión declaradas (`ScannerEngine`, `ContentParserRegistry`, `FeatureFlags`), de las cuales **solo dos están realmente conectadas al flujo de ejecución**: la tercera, `FeatureFlags`, se persiste y se restaura pero ningún código la consulta. Ver el hallazgo R-02 de 15-risks-and-technical-debt.md.

No hay inyección de dependencias por contenedor ni gestor de rutas: los servicios se construyen una vez en `AppBootstrapper.initialize` y se pasan por constructor hasta las pantallas. La navegación es un índice entero (`_HomeShellState._index`) sobre una lista de cinco widgets.

Las cinco capas



Capa	Contenido
`features/`	`scanner` · `inventory` · `generator` · `history` · `settings` · `result` · `recovery` · `formats`
`state/`	`ScanStore` · `InventoryStore` · `SettingsStore`
`services/`	`ContentInterpreter` · `ImportService` · `ExportService` · `HistoryRepository` · `InventoryRepository` · `SettingsRepository` · `ScanFeedback` · `BiometricService` · `ClipboardService` · `PdfPageRenderer`
`models/`	`ScanRecord` · `InventorySession` · `ParsedContent` · `AppSettings`
`core/`	`database` · `security` · `recovery` · `performance` · `theme` · `localization` · `diagnostics` · `feature_flags`

Lo que muestra: la dirección general de las dependencias. Ningún archivo de `lib/core` ni de `lib/models` importa `lib/state`, y ningún archivo de `lib/core` importa `lib/services` ni `lib/features` —comprobado con `grep -rn "import 'package:universal_code_scanner/state" lib/core lib/models lib/services`, que no devuelve nada.

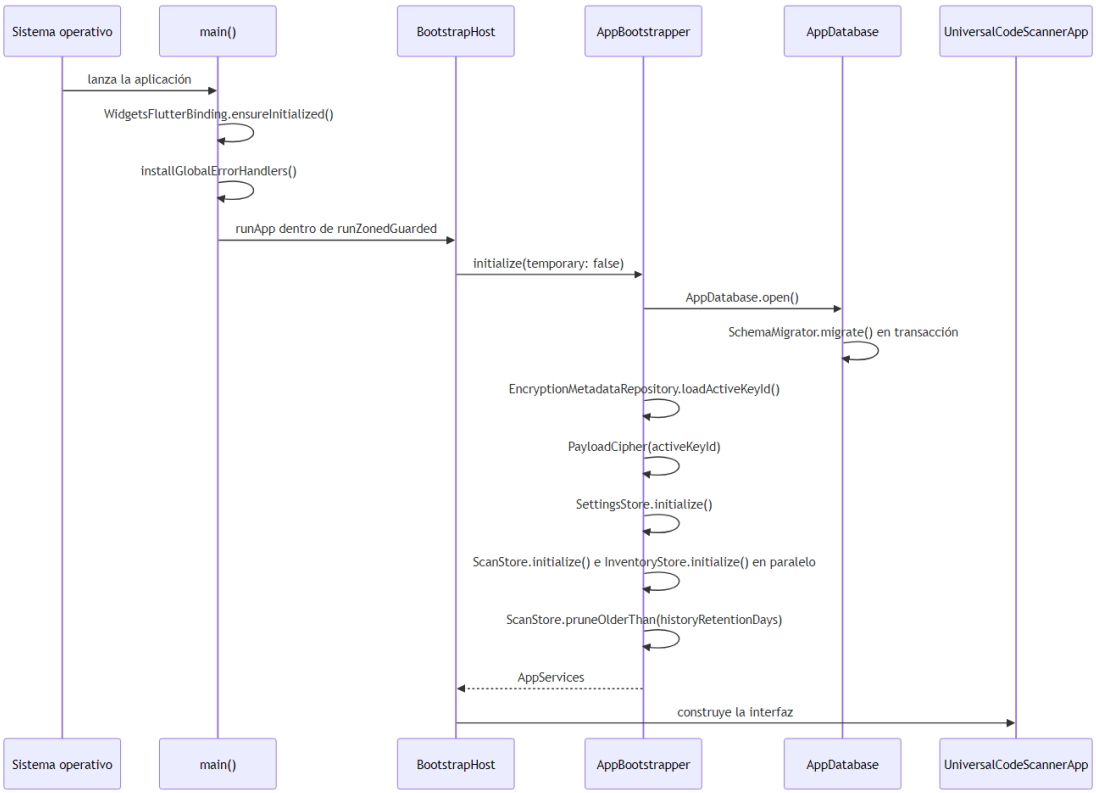
Lo que no muestra: las dos excepciones reales, ambas verificadas por `grep`.

1. `lib/models/scan_record.dart` (línea 9) importa `lib/features/formats/domain/content_parser_registry.dart` —es decir, un modelo importa una carpeta de `features`. El registro de parsers está físicamente en `features/formats/domain/` pero conceptualmente pertenece a `services`. Es una inconsistencia de ubicación, no un ciclo: `content_parser_registry.dart` solo importa `ParsedContent` de `models`. Registrado como R-07.
2. `lib/core/recovery/recovery_service.dart` (líneas 8-9) importa `InventorySession` y `ScanRecord`, mientras que `lib/models/scan_record.dart` importa `core/security/scan_security_analyzer.dart` y

`core/utils/barcode_labels.dart`. La arista entre `core` y `models` es por tanto **bidireccional a nivel de paquete**, aunque no haya ciclo entre archivos concretos. `RecoveryService` necesita los modelos para verificar que una carga descifrada es reconstruible antes de reinsertarla (`ScanRecord.fromJson(clear)` en `retry`), lo cual convierte un fallo de forma en un `false` en vez de en un registro corrupto reinsertado.

Tampoco muestra que `features/` contiene ocho subcarpetas, no cinco: además de las cuatro pestañas hay `result/` (la hoja de resultados, compartida por escáner e historial), `recovery/` (el Centro de recuperación, accesible desde Ajustes), `formats/` (la pantalla de formatos compatibles y el registro de parsers) y `settings/`.

El arranque, paso a paso



Si cualquier paso lanza, `AppBootstrapper` cierra la base de datos que hubiera abierto y relanza (`bootstrap.dart`, líneas 72-75). `_BootstrapHostState` captura ese error, lo registra en `AppDiagnostics` bajo el área `bootstrap` y construye `_StartupRecovery`, la pantalla de **inicio seguro**, con cuatro salidas:

Acción	Efecto
«Reintentar»	Repite `initialize(temporary: false)`
«Abrir sin historial ni inventarios persistentes»	`initialize(temporary: true)`: base Sembast **en memoria** y l lave también en memoria
«Restablecer preferencias visuales»	`SettingsRepository.resetNonSensitive()` y reintento
«Copiar diagnóstico privado»	`AppDiagnostics.exportJson()` al portapapeles

El texto bajo los botones enumera literalmente lo que el diagnóstico **no** incluye: «códigos escaneados, enlaces, contraseñas, secretos OTP, notas ni productos».

Modo temporal: qué cambia exactamente

`AppBootstrapper.initialize(temporary: true)` altera tres cosas y solo tres:

1. `AppDatabase.openTemporary()` abre una base `databaseFactoryMemory` con nombre `ucs_temporary_<microsegundos>` en lugar del archivo real;
2. `PayloadCipher` recibe un `MemoryEncryptionKeyProvider` en vez del almacén seguro, y el `activeKeyId` es la constante `PayloadCipher.currentKeyId` sin consultar la base;
3. `SettingsStore.initialize()` se envuelve en `try/catch`: **el modo temporal sigue disponible aunque las preferencias no puedan leerse**.

La interfaz lo señala con un `MaterialBanner` permanente sobre el contenido (`_HomeShellState.build`, línea 254) y con una entrada extra en Ajustes. Además, la rotación de llave se deshabilita en modo temporal (`SettingsScreen`, `enabled: !widget.temporaryMode && !_rotatingKey`).

Gestión del estado

El patrón es `ChangeNotifier` + `AnimatedBuilder`/`addListener`. No hay Riverpod, Bloc, Provider ni GetIt —**comprobado**: ninguno aparece en `pubspec.yaml`.

Store	Notifica cuando	Lo consume
`SettingsStore`	Cambia cualquier preferencia	`UniversalCodeScannerApp` vía `AnimatedBuilder`; todas las pantallas leen `.value` directamente
`ScanStore`	Se carga, importa, actualiza, poda, elimina o limpia el historial	`HistoryScreen` (`addListener`), `SettingsScreen` (lectura directa)
`InventoryStore`	Cambia cualquier sesión o ítem	`InventoryScreen` (`addListener`)

Consecuencia de diseño: **el tema y el idioma se recalculan en el nivel más alto del árbol**, porque `AnimatedBuilder` sobre `settingsStore` envuelve al `MaterialApp` completo. Cambiar «Alto contraste» reconstruye toda la aplicación. Es correcto para un ajuste que afecta al `ThemeData`, y es la razón por la que `SettingsScreen` no necesita escuchar el store: su propio `setState` no existe, la reconstrucción llega desde arriba.

Serialización de escrituras

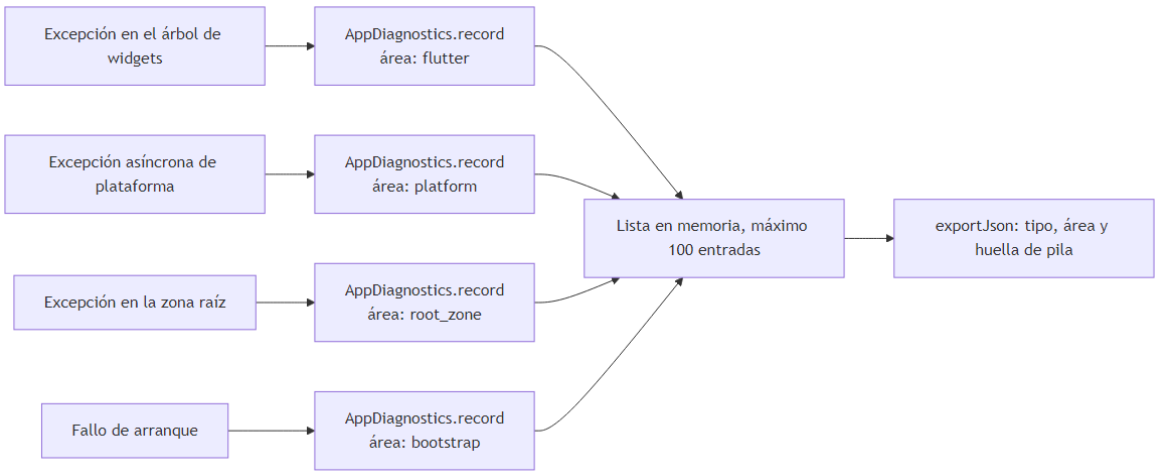
`InventoryStore` protege **todas** sus mutaciones con una cola serial (`AsyncWriteQueue`, `lib/core/performance/async_write_queue.dart`). Nueve métodos pasan por `_writes.run<void>(...)`. La razón: el inventario recibe lecturas continuas de la cámara mientras el usuario edita cantidades y notas, y dos escrituras concurrentes sobre el mismo `InventorySession` inmutable se pisarían.

`ScanStore` **no** usa la cola. Sus escrituras vienen de acciones puntuales del usuario o de un lote ya cerrado, no de un flujo continuo. Es una asimetría deliberada pero **no documentada en el repositorio**.

La cola tiene una propiedad que merece nombrarse: **un fallo no envenena la cola**. `AsyncWriteQueue.run` captura la excepción dentro del `then` y la entrega al `Completer` del llamante, de modo que la cadena `_tail` siempre resuelve. Hay una prueba dedicada a ese comportamiento (`test/core/async_write_queue_test.dart`, «a failed write does not block later writes»).

Manejo de errores

Hay cuatro niveles, y ninguno de ellos escribe nunca la carga escaneada.

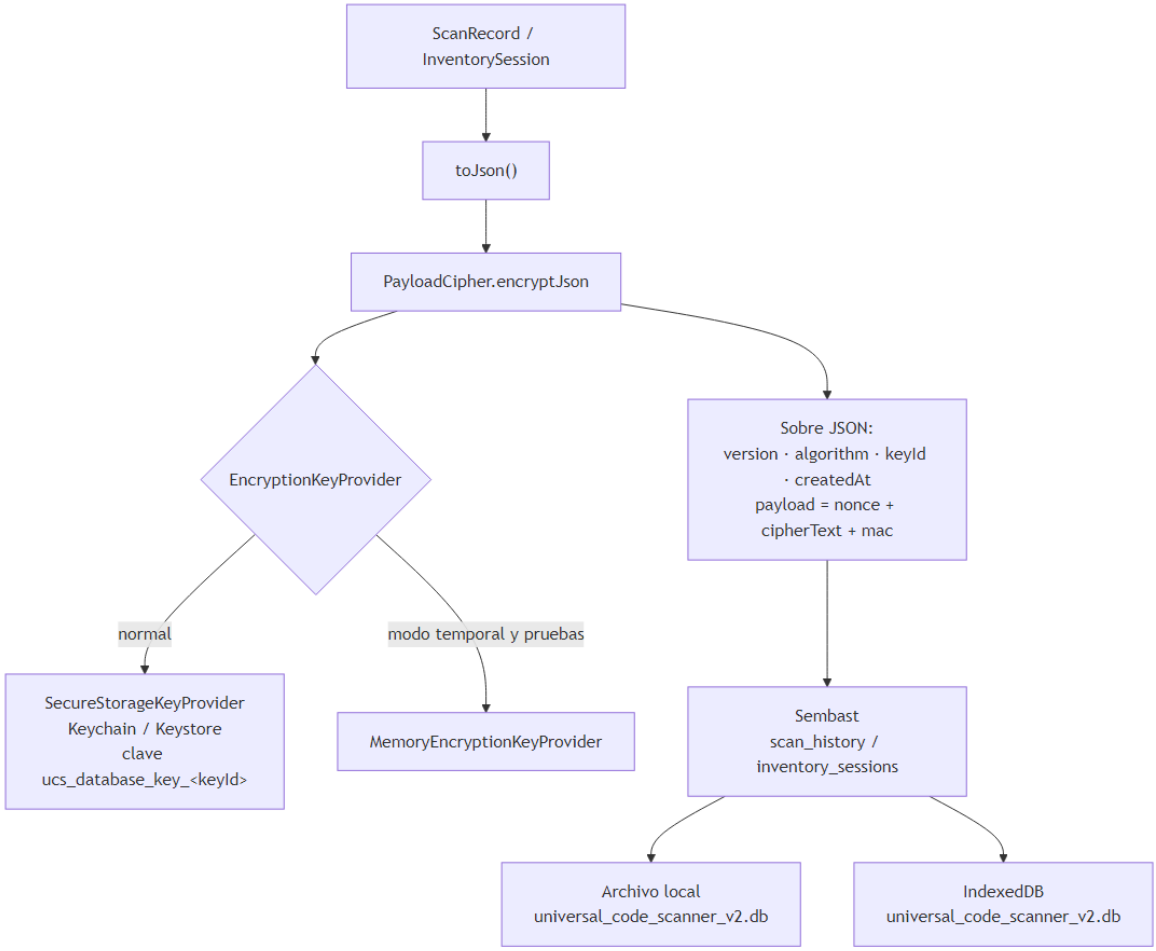


`AppDiagnostics.record` guarda exactamente cuatro campos: instante UTC, área saneada, **nombre del tipo** del error y una huella hexadecimal de 8 dígitos calculada sobre `runtimeType` más las cuatro primeras líneas de la pila. El mensaje del error **no se guarda**, y hay una prueba que lo verifica pasando un `StateError` cuyo mensaje contiene `password=`, `otp=` y un dominio, y comprobando que ninguno aparece en la exportación (`test/core/diagnostics_test.dart`).

`_sanitize` reemplaza cualquier carácter fuera de `[a-zA-Z0-9_.-]` por `_` y recorta a 80 caracteres. La lista se recorta a `maxEntries = 100` insertando siempre al principio, de modo que se conservan los 100 errores **más recientes**.

Los diagnósticos **viven solo en memoria**: no hay ninguna escritura a disco. Se pierden al cerrar la aplicación. *Inferencia*: es coherente con la política de privacidad, pero significa que un fallo de arranque intermitente no deja rastro entre sesiones.

Persistencia y cifrado



Cada registro persistido guarda **tres campos en claro** —`id`, `scannedAt` (o `createdAt`) y `payload`— y todo lo demás dentro del `payload` cifrado. Los dos campos en claro existen porque Sembast necesita ordenar y filtrar sobre ellos: `Finder(sortOrders: [SortOrder('scannedAt', false)])` en `HistoryRepository.load` y `Filter.lessThan('scannedAt', cutoff)` en `pruneOlderThan`.

La consecuencia, que conviene tener presente en una auditoría: **el momento de cada lectura es visible sin la llave**. El contenido no.

El detalle completo del esquema, los sobres y la rotación está en 07-database.md.

Fronteras de extensión

Frontera	Archivo	Implementaciones en 1.1.0	¿Conectada?
`ScannerEngine`	`lib/features/scanner/domain/scanner_engine.dart`	Una: `MobileScannerEngine`	Sí, pero **solo en `ScannerScreen`**
`ContentParser` / `ContentParserRegistry`	`lib/features/formats/domain/`	Una: `LegacyContentParser`, prioridad `-1000`	Sí
`FeatureFlags`	`lib/core/feature_flags/feature_flags.dart`	Nueve banderas, todas `false`	**No**

`ScannerEngine`

Interfaz de ocho miembros que envuelve `MobileScannerController`. Su objetivo declarado en `docs/ARCHITECTURE.md` es permitir un segundo motor —por ejemplo sobre ZXing-C++ para Windows y Linux— sin

tocar `ScanRecord`, `ContentInterpreter` ni los repositorios.

Hallazgo: `InventoryScreen` no usa `ScannerEngine`. Construye su propio `MobileScannerController` en `_createController()` y llama al controlador directamente (`_controller.start()`, `_controller.toggleTorch`, …). Un segundo motor requeriría también reescribir esa pantalla. Registrado como R-04.

`ContentParserRegistry`

Singleton con una lista ordenada por prioridad descendente. `register` sustituye por `id` y reordena; `unregister` elimina por `id` **salvo `builtin-v2`**, que no puede quitarse (`content_parser_registry.dart`, línea 18).

`parse` recorre la lista y devuelve el primero cuyo `canParse` acepte. Como `LegacyContentParser.canParse` devuelve siempre `true` y no puede desregistrarse, **la línea de reserva final `return ContentInterpreter.parse(rawValue)` es inalcanzable**. Es defensa redundante, no un error de comportamiento; registrada como R-08.

`FeatureFlags`

Nueve banderas: `experimentalParsers`, `secondaryScannerEngine`, `ocr`, `nfc`, `urlReputation`, `productLookup`, `encryptedSync`, `enterpriseApi`, `kioskMode`. Se serializan a la preferencia `feature_flags` y se restauran al arrancar. **Comprobado con `grep` sobre las nueve**: ninguna se lee fuera de `feature_flags.dart`. No hay condicional en `lib/` que dependa de una bandera, ni control en Ajustes para cambiarlas. Son, en 1.1.0, una declaración de intención persistida. R-02.

Ciclo de vida de la cámara

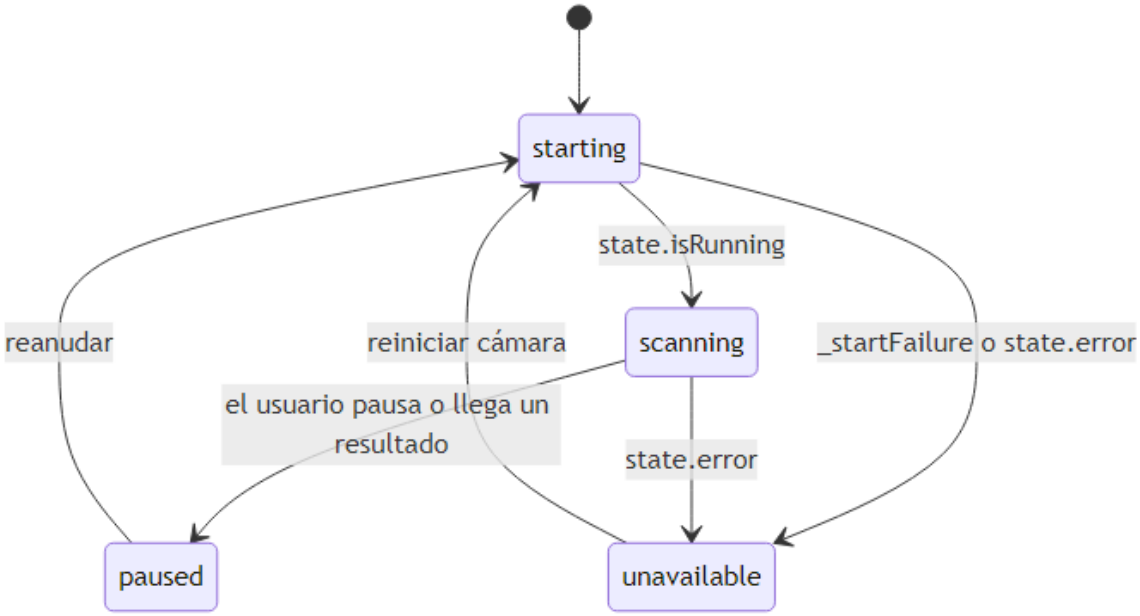
Es la parte más delicada del código y la que originó la versión 1.1.0. El resumen técnico:

`MobileScanner` **solo gestiona el ciclo de vida cuando él mismo crea el controlador**. Estas dos pantallas le pasan el suyo, así que la gestión les corresponde. Ambas implementan `WidgetsBindingObserver`:

Estado del ciclo de vida	`ScannerScreen`	`InventoryScreen`
`resumed`	`_startCamera()` si no está en pausa ni mostrando resultado	`_startCamera()` si hay sesión activa y n o está en pausa
`inactive`	`_stopCamera()`	`_stopCamera()`
`hidden`, `paused`, `detached`	Nada	Nada

Y ambas ofrecen «Reiniciar cámara», que **libera el controlador antiguo antes de crear el nuevo**. El orden importa y está comentado en el código (`scanner_screen.dart`, líneas 120-122): ambos comparten una única sesión de cámara de plataforma, y desechar el viejo *después* derribaría la sesión que el nuevo acaba de reclamar.

El estado visible se reduce a cuatro fases (`ScanPhase`) derivadas del estado del controlador y de dos banderas locales:



`ScanStatusBar` nombra cada fase, y su barra horizontal **solo se mueve mientras el motor analiza cuadros de verdad** (`_ScanProgressBar`: `value: null` es la barra indeterminada; un valor fijo la dibuja quieta). Con movimiento reducido activado, la barra se dibuja llena y quieta y el marco no barre la línea. El razonamiento de producto completo está en `../quality/SCANNER_UX.md`.

Concurrencia y trabajo fuera del hilo de interfaz

Trabajo	Mecanismo	Archivo
Codificación CSV	`compute(_encodeCsv, rows)`	`export_service.dart`
Codificación XLSX	`compute(_encodeXlsx, request)`	`export_service.dart`
Escrituras de inventario	`AsyncWriteQueue` (serial, mismo isolate)	`inventory_store.dart`
Lotes de imágenes y PDF	Bucle con `await Future.delayed(Duration.zero)` entre elementos	`scanner_screen.dart`
Cifrado	Síncrono en el isolate principal, pero **pre calculado antes de la transacción**	`history_repository.dart`, `data_maintenance_service.dart`

El `Future.delayed(Duration.zero)` entre elementos de un lote cede el turno al bucle de eventos, de modo que el diálogo de progreso pueda repintarse y el botón «Cancelar» responda. No es paralelismo: **el análisis de 20 imágenes bloquea el isolate principal por tramos**.

El cifrado se precalcula fuera de la transacción de forma deliberada (`_migrateRecordsAtomically`, `upsertAll`, `replaceAll`, `rotateEncryptionKey`): AES-GCM sobre miles de registros dentro de una transacción de Sembast mantendría la base bloqueada mucho más tiempo del necesario.

Cancelación

`CancellationToken` es un `ChangeNotifier` con una bandera y dos métodos. Se propaga a dos niveles distintos en el caso del PDF:

1. el bucle del lote llama a `token.throwIfCancelled()` entre páginas;

2. el propio renderizador recibe un `PdfPageRenderCancellationToken` que se cancela mediante un *listener* registrado sobre el token de la aplicación (`pdf_page_renderer_io.dart`, líneas 48-53).

El *listener* se retira en un `finally` para no acumular suscripciones página a página. Al cancelar, `PdfPageRenderer.cleanup` borra las imágenes ya escritas y el directorio temporal, y el historial **no se modifica**: el mensaje al usuario lo dice literalmente («Análisis cancelado sin modificar el historial»).

Lo que está bien y conviene no romper

Un informe que solo enumera problemas da una imagen falsa. Estas propiedades del diseño son sólidas y alguien las romperá si nadie dice que importan:

1. **Ninguna acción externa sin confirmación.** `launchUrl` aparece una sola vez en todo `lib/`, y está detrás de un diálogo.
2. **Una llave ausente nunca se regenera en silencio.** `PayloadCipher.decryptJson` registra el `keyId` en `_missingKeyIds` y a partir de ahí **también bloquea el cifrado** con ese identificador. Sin esa doble barrera, un descifrado fallido seguido de una escritura generaría una llave nueva y dejaría los datos antiguos ilegibles para siempre. Hay prueba dedicada.
3. **La rotación de llave limpia su propia basura.** Si falla, el `catch` llama a `forgetKey(keyId)` para que la llave recién creada no pueda confundirse después con una llave activa. Hay prueba dedicada.
4. **La migración del historial verifica antes de borrar.** `_migrateRecordsAtomically` comprueba `actual.containsAll(expected)` **dentro de la transacción** y lanza si falta algo; solo después se elimina la clave antigua.
5. **La importación se valida completa antes de tocar la base.** Tamaño, profundidad, número de nodos, procedencia y versión de esquema se comprueban sobre el JSON decodificado; la vista previa se muestra y la estrategia se elige antes de escribir.
6. **El diagnóstico es estructuralmente incapaz de filtrar datos.** No acepta una cadena de mensaje: acepta un `Object` y guarda su `runtimeType`.
7. **El error de audio no puede romper una lectura.** `ScanFeedback` degrada al sonido del sistema y marca `_toneUnavailable` para no volver a intentarlo.

Continúa en 04 · Mapa completo del código.